

..., $\{x_n\}$. Тогда $|f(t)| \leq C$ для $\forall t \in [a, b]$ и
ограниченность установлена.

Т ч. 7 (Вейерштрасс)

Если ф-ция f непрер. на $[a, b]$, то

$\exists x_m, x_M \in [a, b]$, такие что $f(x_M) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ и

$$f(x_m) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

Док-во: По лемме 4.2 мн-во значений

$f([a, b])$ ограничено, а значит, определены

числа $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ и $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$

По опред. зар: $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b]$:
 $m - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$ и, значит, $f(x_n) \rightarrow M$.

По т. Б-В $\exists \{x_{nk}\}$, $x_{nk} \rightarrow x_n$. Тогда по непрерывности $f(x_{nk}) \rightarrow f(x_n)$. С другой стороны, $f(x_{nk}) \rightarrow M$. В силу единственности предела $f(x_n) = M$.

Док-во для inf аналогично.

Лемма 4.3: Если ф-ция f непрер. на $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, то $\exists c \in (a, b): f(c) = 0$.

Док-во: Можно считать, что $f(a) < 0 < f(b)$.

Определим индуктивно отрезки $[a_n, b_n]$.

Пусть $[a_1, b_1] = [a, b]$, и, если определён $[a_k, b_k]$, положим:

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = \begin{cases} [a_k, \frac{a_k + b_k}{2}], & \text{если } f(\frac{a_k + b_k}{2}) \geq 0 \\ [\frac{a_k + b_k}{2}, b_k], & \text{если } f(\frac{a_k + b_k}{2}) < 0 \end{cases}$$

Таким образом определена ст.г. послед-ть отрезков $\{[a_n, b_n]\}$, такая что $f(a_n) < 0 \leq f(b_n)$. По т. Кантора $\exists$ т.с-общая для всех отрезков $[a_n, b_n]$, причём $a_n \rightarrow c$, $b_n \rightarrow c$. Ф-ция f непрер. в т.с, поэтому $f(c)$ является пределом как $f(a_n) < 0$, так и $f(b_n) \geq 0$. Тогда $f(c) \leq 0 \leq f(c)$, т.е. $f(c) = 0$.